Une fonction périodique

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction pour laquelle il existe un réel a tel que :

$$f(x+a) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}$$

pour tout réel x. Montrer que f est périodique.